Kiwi 형태소 분석 자세히 알아보기

Kiwi 분석은 한국어 문장을 형태소 단위로 나누고, 각 조각의 품사와 원문 속 위치를 알아내는 작업입니다.

예를 들어 **피부가**에서 **피부는 명사**, **가는 조사**라고 구분해 줍니다. 키워드 검색에서는 이렇게 나눈 결과를 이용해 조사나 어미가 붙은 표현을 비교할 수 있습니다.

다만 **Kiwi가 문장을 분석하는 일**과 **프로그램이 키워드 검출 여부를 결정하는 일**은 구분해야 합니다. 첨부하신 프로그램에서도 이 차이가 중요합니다.

1. 먼저 '형태소'가 무엇인지 알아보겠습니다.

형태소는 **뜻이나 문법적인 기능을 가진 가장 작은 말의 단위**입니다.

예를 들어 **먹었어요**를 이해하기 쉽게 나누면 다음과 같습니다.

형태소	역할	설명
먹	동사 어간	'먹다'라는 행동의 중심 의미
었	어미	과거라는 문법적 의미
어요	어미	문장을 끝내는 표현

피부가도 마찬가지입니다.

형태소	역할	설명
피부	명사	문장에서 말하는 대상
가	조사	앞말이 문장에서 어떤 역할을 하는지 표시

따라서 **형태소 분석은 띄어쓰기대로 나누는 작업보다 더 세밀합니다.**

나누는 방식	피부가의 처리
공백으로만 나누기	**피부가**
형태소 단위로 분석하기	**피부** + **가**

위 예시는 원리를 설명하기 위해 단순화한 것입니다. 실제 분석 단위는 문맥·모델·설정에 따라 달라질 수 있습니다.

2. Kiwi는 무엇을 근거로 문장을 나누나요?

Kiwi는 사전과 학습된 언어모델을 활용해 **문맥에 알맞은 형태소 분석을 추정**합니다. 공식 명칭은 **Korean Intelligent Word Identifier**이며, Python에서는 주로 **kiwipiepy** 패키지를 통해 사용합니다. [1, 2]

여기서 언어모델은 문맥을 참고해 분석의 모호함을 줄이는 데 사용됩니다. 예를 들어 같은 글자라도 앞뒤 문장에 따라 품사나 분해 방법이 달라질 수 있기 때문입니다.

3. 분석 결과에는 단어 조각 외에 무엇이 들어 있나요?

Kiwi의 분석 결과 한 항목을 **토큰(Token)**이라고 부릅니다. 형태소 분석에서는 각각의 형태소가 토큰으로 표현됩니다.

대표적으로 다음 정보를 제공합니다. [2]

정보	뜻	활용 예시
form	분석된 형태소의 형태	**피부**라는 표현을 비교
tag	품사를 나타내는 표시	명사만 골라내기
start	원문에서 시작하는 위치	하이라이트 시작점 찾기
len	원문에서 차지하는 길이	하이라이트 범위 계산

가령 **피부가**에서 **피부**가 검출되었다면, 위치 정보를 활용해 **조사 가를 제외한 피부 부분만 표시**할 수 있습니다.

품사 표시는 다음처럼 영문 약어로 제공됩니다.

표시	의미
NNG	일반 명사
NNP	고유 명사
VV	동사
VA	형용사
JKS	주격 조사
EF	종결 어미

이 정보를 보고 프로그램이 “명사·동사·형용사만 비교하자”처럼 규칙을 적용할 수 있습니다.

4. 키워드 검색에 사용하면 무엇이 달라지나요?

예를 들어 등록 키워드가 **먹다**, 입력 문장이 **먹었어요**라고 가정하겠습니다.

문자열 전체를 그대로 비교하면 두 표현은 다릅니다. 하지만 형태소를 분석하면 공통된 어간을 확인할 수 있습니다.

대상	설명을 위한 형태소 분해	어미를 제외하면
등록 키워드 **먹다**	**먹** + **다**	**먹**
입력 문장 **먹었어요**	**먹** + **었** + **어요**	**먹**

이렇게 프로그램이 어미를 제외하고 비교하도록 만들면, 활용형이 다른 표현도 연결할 수 있습니다.

여기서 역할은 다음과 같습니다.

담당	수행하는 일
Kiwi	형태소와 품사를 분석
프로그램의 필터	비교할 품사를 선택하고 조사·어미 등을 제외
프로그램의 매칭 규칙	남은 토큰 중 무엇이 얼마나 일치해야 검출할지 결정

조사·어미를 제거하는 것은 Kiwi를 실행하면 무조건 이루어지는 동작이 아닙니다. Kiwi의 분석 결과를 받은 프로그램이 필요한 항목을 골라내는 것입니다.

5. 원하셨던 안티에이징 예시에 적용하면 어떻게 되나요?

여기서는 **실제로 어떤 토큰으로 분석되었는지**가 중요합니다.

다음은 가능한 상황을 설명하기 위한 가정입니다.

등록 표현의 분석 결과	입력 표현	가능한 처리
안티에이징 하나의 토큰	**에이징**	두 토큰이 달라 단순 토큰 비교로는 일치하지 않음
안티 + **에이징** 두 토큰	**에이징**	한 토큰만 일치해도 되는 규칙이라면 검출 가능
안티에이징 하나의 토큰 + 승인 표현 **에이징**	**에이징**	승인 표현 검색 규칙으로 보완 가능

따라서 **Kiwi를 사용한다고 안티에이징이 반드시 안티와 에이징으로 나뉘는 것은 아닙니다.**

전문 용어나 상품 표현은 사용자 사전에 추가하거나, 원하는 분해 방법을 지정하는 기능으로 분석을 보완할 수 있습니다. [2]

또한 **티에이**는 **안티에이징**의 연속된 글자 조각이지만, **그 안에 글자가 포함되어 있다는 이유만으로 형태소 일치가 되는 것은 아닙니다.** 이 조건을 찾는 역할은 앞서 설명한 **글자 수 매칭**에 가깝습니다.

6. 첨부하신 프로그램에서는 Kiwi를 두 가지 방식으로 사용합니다.

첨부하신 매칭 방식 안내서 [3]의 설명을 기준으로 보면 다음과 같습니다.

구분	일반 분석의 '키워드 일부 일치'	'Kiwi 형태소 보조 분석'
실행 방법	일부 일치 모드를 선택해 일반 분석 실행	보조 분석 버튼을 별도로 실행
비교 기준	등록 키워드의 내용어 토큰 중 일치하는 토큰 검색	등록 키워드의 토큰 전체가 같은 순서로 연속해서 일치
승인 표현 검색	함께 사용	별도의 보조 분석 규칙 적용
결과 처리	일반 결과·하이라이트·기록에 반영	별도 후보 목록에 표시

이 차이는 다음 예시에서 드러납니다.

등록 키워드 **피부 장벽**이 **피부**, **장벽** **두 토큰으로 분석되었다고 가정**하겠습니다.

입력 문장	일반 일부 일치	Kiwi 보조 분석
피부 장벽 관리	공통 토큰이 있어 검출 가능	두 토큰이 순서대로 연속 일치하면 후보 가능
피부 탄력 관리	**피부** 하나만 공유해도 검출 가능	**장벽**이 없어 후보가 되지 않음
장벽 관리	**장벽** 하나만 공유해도 검출 가능	**피부**가 없어 후보가 되지 않음

같은 Kiwi 분석 결과를 사용하더라도, 비교 규칙에 따라 검출 결과는 달라집니다.

보조 분석에서 말하는 '연속'은 안내서에 따라 **조사·어미 등을 제외하고 남긴 토큰 목록에서의 연속 일치**를 뜻합니다.

7. 의미 판단까지 자동으로 해결하는 것은 아닙니다.

형태소를 잘 나누는 것과 문장의 뜻을 최종 판단하는 것은 다른 작업입니다.

문장	단순 토큰 일치만 사용할 때 생길 수 있는 문제
피부가 개선됩니다	**개선** 관련 토큰이 확인될 수 있음
피부가 개선되지 않습니다	부정하는 문장인데도 같은 토큰이 확인될 수 있음
피부가 좋아집니다	의미가 비슷해도 **개선**과 토큰 형태가 달라 놓칠 수 있음

특히 조사·어미 등을 제외할 때는 **부정 표현이나 중요한 문법 정보까지 사라지는지** 확인해야 합니다.

현재 프로그램을 점검할 때는 각 예시마다 ① **Kiwi가 실제로 나눈 토큰** → ② **필터 후 남은 토큰** → ③ **최종 일치 조건**을 차례로 확인하면, 왜 검출되거나 누락되었는지 이해하기 쉽습니다.

참고 자료

[1] Kiwi 공식 저장소
https://github.com/bab2min/Kiwi

[2] kiwipiepy 공식 문서
https://github.com/bab2min/kiwipiepy

[3] 첨부하신 매칭 방식 안내서
09_fixed272_matching_modes_guide.md